数据采集与模仿学习

课程首页 · English · PDF

项目	说明
适用范围	示教数据、BC、DAgger、ACT、生成式动作块策略
文档核验日期	2026-10-18
许可	CC BY 4.0 · Xiong Zeng and contributors

核验边界： 方法与实验设计，未实际复现训练。 版本与固定源码引用见版本说明。原创教材采用 CC BY 4.0，第三方引用、图片及代码遵循其原有许可；注明来源不等于拥有再许可权。

目录

- 1. 从演示到可训练的数据
  - 1.1 一条轨迹应包含什么
  - 1.2 时间和坐标系先于网络结构
- 2. 数据采集与质量控制
  - 2.1 成功演示之外，还需要什么
  - 2.2 数据划分比指标数字更重要
- 3. 模仿学习：从 BC 到交互式纠错
  - 3.1 为什么训练误差低也会失败
  - 3.2 DAgger 是什么
- 4. 从单步动作到生成式动作块
  - 4.1 ACT 的核心思路
  - 4.2 Diffusion Policy 与 Flow Matching
- 5. 增强、再标定与仿真数据
  - 5.1 接触事件和恢复样本
  - 5.2 数据增强的安全边界
- 6. 统一 Panda 桌面抓取实验
  - 6.1 最小实验表
  - 6.2 常见失败排查
- 7. 课程衔接与参考资料

学习目标： 识别数据质量问题；比较 BC、ACT 与生成式动作策略；设计可复现的抓取实验。

1. 从演示到可训练的数据

模仿学习的目标不是保存一段看起来正确的视频，而是把观察、机器人状态、动作和任务条件组织成可对齐、可复现的监督信号。对于闭环机器人，最终学习的是条件策略 $\pi_\theta(a_t \mid o_{\le t}, g)$，其中 g 是目标。

1.1 一条轨迹应包含什么

建议每条 episode 至少保存：任务与场景 ID、相机时间戳、RGB 或 RGB-D、关节状态、执行动作、动作坐标系、控制模式、成功与否、异常事件。**动作标签必须表示实际发给机器人的命令**，不能把目标关节角、实际反馈位置和关节速度混为一谈。对视觉模型，还需注明相机外参是静态还是时变。

1.2 时间和坐标系先于网络结构

使用统一的时钟基准或经验证的时间对齐。标明 T_B^C、T_B^E、T_B^O 的定义，所有姿态矩阵使用相同的乘法约定。相机通常低频，机器人本体状态可能更高频；可采用与动作时刻对齐的最近帧或带明确延迟的插值，避免未来信息泄漏。

2. 数据采集与质量控制

典型数据源包括遥操作、拖动示教、脚本专家、仿真 RL 专家和人类视频重定向。它们在采样效率、动作精度、接触真实性和设备成本上各有差异。



实用原则： 一开始优先获得质量稳定且可复现的小数据集，而不是尽快积累大量未标注或不同步的视频。

2.1 成功演示之外，还需要什么

保留有效的失败轨迹、纠错动作与恢复片段，并标注事件边界，例如接触开始、滑落、重新抓取。不要把所有失败都作为“照做”的标签；区分应模仿的恢复策略与应避免的危险命令。明确数据使用权限、隐私、许可证及真实机器人安全审核。

2.2 数据划分比指标数字更重要

按对象实例、场景布局、操作者、初始姿态和采集日期划分训练与测试；**禁止同一连续轨迹切块后同时出现在训练集和测试集**。记录真实 episode 级成功率，而不仅是逐动作 MSE。多相机或多帧观测应整体划分，防止相邻帧泄漏。

3. 模仿学习：从 BC 到交互式纠错

Behavior Cloning（BC）直接优化数据上的动作预测。对于确定性回归可采用 $\mathcal{L}_{BC} = \mathbb{E}_{(o,a)\sim D}\|\pi_\theta(o) - a\|_2^2$；对于概率策略则最大化动作条件对数似然。这两种目标并不自动解决测试时的分布偏移。

3.1 为什么训练误差低也会失败

闭环执行中，小的动作误差会改变下一时刻的观测，机器人可能进入训练集从未覆盖的状态。应在测试时记录状态偏移、触碰失败、纠错次数，以及是否能从偏离轨迹的状态恢复。可加入安全受控的小扰动或恢复示教，扩大有效状态覆盖。

3.2 DAgger 是什么

DAgger 的思想是让当前策略收集会访问的状态，并由专家为这些状态提供适当动作，再聚合数据更新策略。对真实机器人要有明确的安全干预机制；如果无法在线查询专家，就不能简单地把普通离线训练称为 DAgger。

4. 从单步动作到生成式动作块

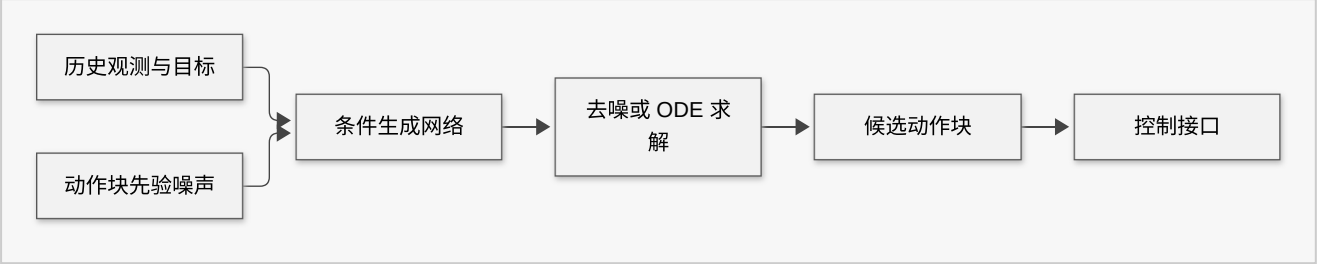
生成动作块可减少频繁重规划的开销，但会引入执行中观测过时的风险。区分 chunk horizon（预测长度）、execution horizon（执行长度）与 policy query rate（模型调用频率）。动作块的控制参考系必须和机器人的实际执行器接口一致。

4.1 ACT 的核心思路

ACT 使用 Transformer 预测一段连续的动作，并在论文实现中借助潜变量建模演示差异。与逐步 BC 相比，动作块适合示教数据中连续且结构化的操作，但需要正确处理 chunk 的对齐与组合。

4.2 Diffusion Policy 与 Flow Matching

Diffusion Policy 与 Flow Matching 都可用生成式机制表示多模态动作分布，但**扩散去噪过程、概率流或速度场求解与机器人关节速度是不同概念**。



在比较方法时，固定观察模态、示教数据量、推理预算、控制频率与评估环境；不能只比较离线训练损失。

5. 增强、再标定与仿真数据

在机器人操作中，几何变换必须一致地作用于图像、物体目标、轨迹参考和动作标签。仅把图像旋转而不调整动作的增强通常会产生错误监督。仿真专家轨迹可以扩充姿态覆盖，但接触参数、视觉渲染和执行器时延的 Sim-to-Real 差异需要单独验证。

5.1 接触事件和恢复样本

报告均匀采样基线，再评估接触切换、夹持失败和物体掉落附近的增采样。事件采样改变训练数据分布，需要明确其权重以及是否扭曲自然状态分布；也要评估无事件偏置的测试集。

5.2 数据增强的安全边界

不应把任意初始条件直接传播到不满足物理约束的接触轨迹。对旋转、平移、尺度、时序扰动都检查可达性、碰撞、接触一致性和控制限幅；可先做短时物理回放再收录。

6. 统一 Panda 桌面抓取实验

实验任务： 在 Isaac Lab 或 MuJoCo 中让 Panda 抓取随机放置的方块，先生成脚本专家或遥操作轨迹，再训练 BC / ACT / 生成式策略。

控制变量： 固定相机视角、训练任务数、机器人动作接口、控制频率、训练/测试对象划分、评估回合数。以简单 BC 作为所有生成式方法的必要基线。

指标： 成功率、接触失败率、轨迹偏差、恢复率、平均策略推理延迟、平均控制延迟与数据量。每种方法报告多个随机种子和失败模式，而非宣称某方法天然最优。

6.1 最小实验表

对照	目的
BC 单步	数据与控制接口是否正确
BC 动作块	排除 chunking 本身的贡献
ACT	检验 Transformer 行为生成
Flow/Diffusion	检验多模态动作建模
增加恢复示教	检验闭环扰动恢复

6.2 常见失败排查

优先检查时间对齐、动作/反馈混淆、相机外参、动作缩放、延迟、策略执行长度、数据划分与初始化分布，最后再考虑扩大模型。不能用只在训练集上计算的 action MSE 代替真机任务成功率。

7. 课程衔接与参考资料

本章连接相机标定、视觉状态估计、Flow Matching与GR00T / SONIC。

- ACT / ALOHA
- Diffusion Policy
- DAgger
- LeRobot

核验边界： 本章是方法与实验设计导论；没有声称这些算法已在本课程统一 Panda 环境复现。